Nama	: Hasan Zubeir Pohan
NIM	: 714240045
Kelas	: 3C
Matkul	: Pemrograman 4
Tanggal Praktikum	: 2 November 2026

JURNAL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN IV

Modul 06 – Pembangunan Antarmuka Berbasis Widget (StatelessWidget, Tata Letak, ListView.builder, ThemeData, dan Navigasi)

1. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu membangun antarmuka aplikasi mobile sesuai rancangan yang ditetapkan pada aplikasi logistik SiLog (CPMK-02). Secara khusus, praktikum ini bertujuan untuk:

- Membedakan `StatelessWidget` dan `StatefulWidget` serta memilih `StatelessWidget` terlebih dahulu dan memakai state hanya bila diperlukan.
- Menyusun tata letak dengan `Scaffold`, `Row`, `Column`, `Container`, dan `Expanded` sehingga tampilan tidak meluap ketika lebar layar berubah.
- Menyajikan daftar data pengiriman dengan `ListView.builder` dan memecah tampilan menjadi widget terpisah yang dapat dipakai ulang (`KartuPengiriman`, `RingkasanPengiriman`).
- Menetapkan tema aplikasi satu kali melalui `ThemeData` dan `ColorScheme.fromSeed`, lalu mengacunya dengan `Theme.of(context)`.
- Membangun layar daftar dan layar detail pengiriman beserta navigasi `Navigator.push` dan `Navigator.pop`.
- Menambahkan `TabBar` tiga tab dengan daftar terfilter, widget ringkasan jumlah dan total nilai barang, serta menandai seluruh widget yang dapat dijadikan `const`.

2. Alat dan Bahan

No	Alat / Bahan	Keterangan
1	Flutter SDK & Dart SDK	Flutter 3.47.4 (channel stable), Dart 3.13.3 (sesuai halaman Connected app pada Flutter DevTools)
2	Visual Studio Code	Dengan ekstensi Flutter dan Dart
3	Terminal PowerShell	Menjalankan `flutter run`, `flutter analyze`, dan perintah Git
4	Google Chrome	Menjalankan aplikasi (`flutter run -d chrome`) dan Developer Tools mode perangkat (F12, Ctrl+Shift+M)
5	Figma	Membuat wireframe layar daftar dan layar detail sebelum menulis kode
6	Flutter DevTools	Memeriksa widget tree melalui Flutter Inspector
7	Git & GitHub	https://github.com/Nogi3201/silog-714240045/tree/main/Pertemuan%206
8	Proyek silog_app	Proyek yang sama dari modul sebelumnya (model Barang, Gudang, dan Pengiriman dari Modul 04)

3. Langkah Kerja

A. Penyiapan dan Perancangan Antarmuka

Proyek `silog_app` dibuka melalui File > Open Folder pada Visual Studio Code, kemudian dibuka terminal terintegrasi. Cabang kerja dibuat dengan `git checkout -b praktikum/modul-06` dan cabang aktif dipastikan melalui `git branch`. Wireframe dua layar (daftar pengiriman dan detail pengiriman) dirancang terlebih dahulu pada Figma dan diekspor sebagai gambar (Gambar 1). Direktori `lib/tampilan` dan `lib/widget` dibuat melalui panel Explorer.

B. Penyiapan Data Contoh

Direktori `lib/data` dibuat, kemudian berkas `data_contoh.dart` diisi daftar `dataPengiriman` bertipe `List<Pengiriman>` sebanyak delapan data sebagai bahan tampilan daftar (Kode Program 6.1). Berkas pembantu `lib/widget/format_rupiah.dart` ditambahkan untuk menampilkan nilai dengan pemisah ribuan (Kode Program 6.2).

C. Widget Kartu Pengiriman

Berkas `lib/widget/kartu_pengiriman.dart` dibuat berisi `KartuPengiriman` sebagai `StatelessWidget` penyaji satu data pengiriman (Kode Program 6.3).

D. Layar Daftar Pengiriman

Berkas `lib/tampilan/daftar_pengiriman_page.dart` dibuat dengan `Scaffold`, `AppBar`, `ListView.builder`, dan `FloatingActionButton.extended`. Setelah dasar layar berjalan, `TabBar` dan widget ringkasan ditambahkan sesuai Tugas Praktikum (Kode Program 6.4 dan 6.5).

E. Layar Detail Pengiriman

Berkas `lib/tampilan/detail_pengiriman_page.dart` dibuat dengan `SingleChildScrollView`, baris informasi berlabel, dan tombol kembali yang memanggil `Navigator.pop` (Kode Program 6.6).

F. Penerapan Tema dan Penyatuan Aplikasi

Berkas `lib/main.dart` diganti agar `DaftarPengirimanPage` menjadi halaman awal dan tema ditetapkan melalui `ThemeData` (Kode Program 6.7). Aplikasi dijalankan dengan `flutter run -d chrome`, salah satu kartu diklik untuk memastikan perpindahan ke layar detail, lalu kembali melalui tombol. Developer Tools browser dibuka dengan F12 dan mode perangkat diaktifkan dengan Ctrl+Shift+M pada lebar sekitar 400 piksel untuk memeriksa overflow. Flutter DevTools dibuka melalui Command Palette (Flutter: Open DevTools > Open DevTools in Browser) untuk menelusuri widget tree pada Flutter Inspector.

G. Tugas Praktikum

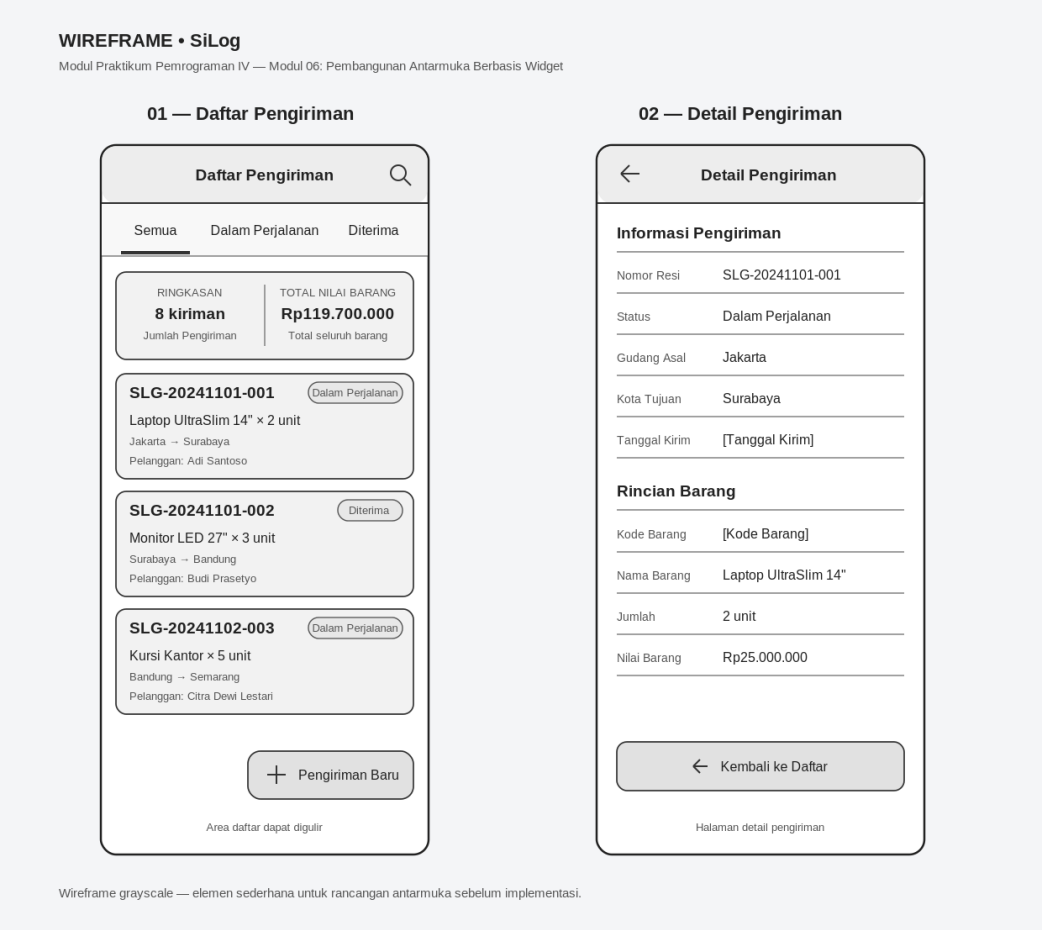
Tiga butir tugas dikerjakan: `TabBar` dengan tiga tab terfilter, widget ringkasan jumlah dan total nilai barang, serta penandaan `const` pada seluruh widget yang memungkinkan. Jawaban lengkap ada pada bagian 6. Sebagai pemeriksaan akhir dijalankan `flutter analyze`.

4. Kode Program dan Penjelasan

4.1 Wireframe layar daftar dan layar detail

Gambar 1 menunjukkan rancangan dua layar. Layar daftar berisi `AppBar` dengan ikon cari, tiga tab (Semua, Dalam Perjalanan, Diterima), kartu ringkasan (jumlah kiriman dan total nilai barang), daftar kartu pengiriman yang dapat digulir, dan tombol Pengiriman Baru. Layar detail berisi bagian Informasi

Pengiriman, bagian Rincian Barang, dan tombol Kembali ke Daftar. Seluruh implementasi di bawah mengikuti rancangan ini.



Gambar 1. Wireframe layar Daftar Pengiriman dan layar Detail Pengiriman.

4.2 Struktur widget

Aplikasi disusun secara komposisi: tiap widget kecil memiliki satu tanggung jawab. Tabel 1 merangkum widget tree layar daftar dan layar detail berdasarkan kode di bawah.

Layar	Widget (bertingkat)	Tanggung jawab
Daftar	MaterialApp > DaftarPengirimanPage	Titik masuk aplikasi dan tema (`ThemeData`)
Daftar	DefaultTabController > Scaffold	Mengelola keadaan tab dan kerangka halaman
Daftar	AppBar (+ IconButton, TabBar)	Judul, ikon cari, dan tiga tab
Daftar	TabBarView > _DaftarTab (x3)	Satu halaman per tab dengan data terfilter
Daftar	Column > RingkasanPengiriman	Menghitung dan menampilkan jumlah serta total nilai
Daftar	Column > Expanded > ListView.builder	Membangun kartu sesuai kebutuhan
Daftar	KartuPengiriman > Card > InkWell > Padding > Column > Row / Container	Menyajikan satu pengiriman dan menerima ketukan
Daftar	FloatingActionButton.extended	Tombol Pengiriman Baru
Detail	Scaffold > AppBar + SingleChildScrollView > Column	Kerangka dan isi yang dapat digulir

Layar	Widget (bertingkat)	Tanggung jawab
Detail	Row (SizedBox, Text, Expanded)	Baris label dan nilai dari `_baris()`
Detail	SizedBox > FilledButton.icon	Tombol Kembali ke Daftar (`Navigator.pop`)

Tabel 1. Widget tree layar daftar dan layar detail pengiriman.

4.3 lib/data/data_contoh.dart

Berkas ini menyediakan sumber data tunggal berupa `dataPengiriman`. Tiap objek `Pengiriman` memuat resi, gudang asal, kota tujuan, barang, jumlah, tanggal kirim, status, dan pelanggan. Cuplikan di bawah menampilkan satu objek; tujuh objek lainnya memakai pola yang sama.

Kode Program 6.1 Berkas lib/data/data_contoh.dart (cuplikan)

```
import '../model/barang.dart';
import '../model/gudang.dart';
import '../model/pengiriman.dart';

final gudangJakarta = Gudang(
    kode: 'GD-JKT', nama: 'Gudang Utama Jakarta', kota: 'Jakarta');

final List<Pengiriman> dataPengiriman = [
  Pengiriman(
    resi: 'SLG-20241101-001',
    asal: gudangJakarta,
    kotaTujuan: 'Surabaya',
    barang: Barang(
        kode: 'B-1001', nama: 'Laptop UltraSlim 14"', hargaSatuan: 12500000),
    jumlah: 2,
    tanggalKirim: DateTime(2024, 11, 1),
    status: 'Dalam Perjalanan',
    pelanggan: 'Adi Santoso',
  ),
  // ... tujuh data lainnya (SLG-20241101-002 s.d. SLG-20241103-008)
];
```

4.4 lib/widget/format_rupiah.dart

Fungsi pembantu yang menyisipkan titik setiap tiga digit dari kanan sehingga angka 25000000 tampil sebagai Rp25.000.000. Fungsi ini dipakai bersama oleh kartu, ringkasan, dan layar detail agar format seragam dan tidak ditulis berulang.

Kode Program 6.2 Berkas lib/widget/format_rupiah.dart

```
/// Mengubah angka menjadi format rupiah, misalnya 25000000 -> Rp25.000.000
String formatRupiah(double nilai) {
  final digit = nilai.round().toString();
  final buffer = StringBuffer();
  for (var i = 0; i < digit.length; i++) {
    if (i > 0 && (digit.length - i) % 3 == 0) buffer.write('.');
    buffer.write(digit[i]);
  }
  return 'Rp$buffer';
}
```

4.5 lib/widget/kartu_pengiriman.dart

`KartuPengiriman` adalah `StatelessWidget` karena tampilannya sepenuhnya ditentukan oleh data `pengiriman` yang diterimanya. Kartu memakai `Card` dan `InkWell` agar dapat diketuk (`onTap`), `Column` untuk susunan vertikal, dan Row dengan `Expanded` agar teks tidak meluap ketika lebar layar mengecil. Label status dibuat dengan `Container` berwarna membulat; warnanya ditentukan `_warnaStatus()` (hijau untuk Diterima, biru untuk Dalam Perjalanan, warna `outline` tema untuk status lain). Gaya teks diambil dari `Theme.of(context).textTheme`, bukan ditulis berulang.

Kode Program 6.3 Berkas lib/widget/kartu_pengiriman.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../model/pengiriman.dart';
import 'format_rupiah.dart';

class KartuPengiriman extends StatelessWidget {
  final Pengiriman pengiriman;
  final VoidCallback onTap;

  const KartuPengiriman({
    super.key,
    required this.pengiriman,
    required this.onTap,
  });

  Color _warnaStatus(BuildContext context) {
    switch (pengiriman.status) {
      case 'Diterima':
        return Colors.green;
      case 'Dalam Perjalanan':
        return Colors.blue;
      default:
        return Theme.of(context).colorScheme.outline;
    }
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final teks = Theme.of(context).textTheme;
    final warna = _warnaStatus(context);

    return Card(
      margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
      child: InkWell(
        onTap: onTap,
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Row(
                children: [
                  const Icon(Icons.receipt_long, size: 20, color: Colors.indigo),
                  const SizedBox(width: 8),
                  Expanded(
                    child: Text(
                      pengiriman.resi,
                      style: teks.titleMedium?.copyWith(
                          color: Colors.indigo, fontWeight: FontWeight.w600),
                    ),
```

```
                ),
                Container(
                  padding:
                      const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 10, vertical: 4),
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: warna.withValues(alpha: 0.15),
                    borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                  ),
                  child: Text(
                    pengiriman.status,
                    style: teks.labelMedium?.copyWith(
                        color: warna, fontWeight: FontWeight.w600),
                  ),
                ),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 10),
            Text(
              '${pengiriman.barang.nama} \u00D7 ${pengiriman.jumlah} '
              '${pengiriman.barang.satuan}',
              style: teks.titleMedium,
            ),
            const SizedBox(height: 6),
            Row(
              children: [
                const Icon(Icons.place, size: 16, color: Colors.grey),
                const SizedBox(width: 4),
                Text(
                  '${pengiriman.asal.kota} \u2192 ${pengiriman.kotaTujuan}',
                  style: teks.bodyMedium?.copyWith(color: Colors.grey),
                ),
              ],
            ),
            const SizedBox(height: 4),
            Row(
              children: [
                const Icon(Icons.person_outline, size: 16, color: Colors.grey),
                const SizedBox(width: 4),
                Expanded(
                  child: Text(
                    pengiriman.pelanggan,
                    style: teks.bodyMedium?.copyWith(color: Colors.grey),
                  ),
                ),
                Text(
                  formatRupiah(pengiriman.nilaiBarang),
                  style: teks.titleMedium?.copyWith(
                      color: Colors.indigo, fontWeight: FontWeight.w600),
                ),
              ],
            ),
          ],
        ),
      ),
    ),
  );
 }
}
```

4.6 lib/widget/ringkasan_pengiriman.dart (Tugas 2)

Widget ringkasan menerima `List<Pengiriman>` dan menghitung jumlah (`daftar.length`) serta total nilai barang dengan `fold`. Karena menerima daftar sebagai parameter, widget yang sama dipakai pada ketiga tab dan angkanya otomatis menyesuaikan daftar tab tersebut. Dua kolom dibungkus `Expanded` dan dipisahkan `VerticalDivider` di dalam `Row`; warna latar diambil dari `colorScheme.primaryContainer`.

Kode Program 6.4 Berkas lib/widget/ringkasan_pengiriman.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../model/pengiriman.dart';
import 'format_rupiah.dart';

class RingkasanPengiriman extends StatelessWidget {
  final List<Pengiriman> daftar;

  const RingkasanPengiriman({super.key, required this.daftar});

  Widget _item(BuildContext context, IconData ikon, String label, String nilai) {
    final teks = Theme.of(context).textTheme;
    return Column(
      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
      children: [
        Icon(ikon, size: 28),
        const SizedBox(height: 4),
        Text(label, style: teks.bodySmall),
        const SizedBox(height: 2),
        Text(nilai, style: teks.titleMedium?.copyWith(fontWeight: FontWeight.w600)),
      ],
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final skema = Theme.of(context).colorScheme;
    final total = daftar.fold<double>(0, (jumlah, p) => jumlah + p.nilaiBarang);

    return Container(
      margin: const EdgeInsets.fromLTRB(12, 12, 12, 6),
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
      decoration: BoxDecoration(
        color: skema.primaryContainer,
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
      ),
      child: Row(
        children: [
          Expanded(
            child: _item(context, Icons.local_shipping_outlined,
                'Jumlah Pengiriman', '${daftar.length} kiriman'),
          ),
          SizedBox(height: 48, child: VerticalDivider(color: skema.outline)),
          Expanded(
            child: _item(context, Icons.attach_money,
                'Total Nilai Barang', formatRupiah(total)),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

4.7 lib/tampilan/daftar_pengiriman_page.dart (Tugas 1)

Layar daftar tetap `StatelessWidget` karena keadaan tab dikelola oleh `DefaultTabController` (yang menyimpan `TabController` secara internal), sehingga tidak perlu kelas `State` sendiri. `TabBar` diletakkan pada properti `bottom` milik `AppBar`, sedangkan `TabBarView` berisi tiga halaman `_DaftarTab`. Penyaringan dilakukan oleh `_saring(status)` dengan `where`. `_DaftarTab` menyusun `RingkasanPengiriman` di atas `Expanded > ListView.builder`; `Expanded` diperlukan agar `ListView` memperoleh tinggi tertentu di dalam `Column`. Ketukan kartu memanggil `Navigator.push` dengan `MaterialPageRoute` dan mengirim objek `Pengiriman` melalui konstruktor layar detail.

Kode Program 6.5 Berkas lib/tampilan/daftar_pengiriman_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../data/data_contoh.dart';
import '../model/pengiriman.dart';
import '../widget/kartu_pengiriman.dart';
import '../widget/ringkasan_pengiriman.dart';
import 'detail_pengiriman_page.dart';

class DaftarPengirimanPage extends StatelessWidget {
  const DaftarPengirimanPage({super.key});

  List<Pengiriman> _saring(String status) =>
      dataPengiriman.where((p) => p.status == status).toList();

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DefaultTabController(
      length: 3,
      child: Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Daftar Pengiriman'),
          actions: [
            IconButton(
              icon: const Icon(Icons.search),
              onPressed: () {},
              tooltip: 'Cari resi',
            ),
          ],
          bottom: const TabBar(
            tabs: [
              Tab(text: 'Semua'),
              Tab(text: 'Dalam Perjalanan'),
              Tab(text: 'Diterima'),
            ],
          ),
        ),
        body: TabBarView(
          children: [
            _DaftarTab(daftar: dataPengiriman),
            _DaftarTab(daftar: _saring('Dalam Perjalanan')),
            _DaftarTab(daftar: _saring('Diterima')),
          ],
        ),
        floatingActionButton: FloatingActionButton.extended(
          onPressed: () {},
          icon: const Icon(Icons.add),
          label: const Text('Pengiriman Baru'),
        ),
```

```
      ),
    );
  }
}

class _DaftarTab extends StatelessWidget {
  final List<Pengiriman> daftar;

  const _DaftarTab({required this.daftar});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      children: [
        RingkasanPengiriman(daftar: daftar),
        Expanded(
          child: ListView.builder(
            itemCount: daftar.length,
            itemBuilder: (context, index) {
              final item = daftar[index];
              return KartuPengiriman(
                pengiriman: item,
                onTap: () {
                  Navigator.push(
                    context,
                    MaterialPageRoute(
                      builder: (_) => DetailPengirimanPage(pengiriman: item),
                    ),
                  );
                },
              );
            },
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

4.8 lib/tampilan/detail_pengiriman_page.dart

Layar detail menerima `Pengiriman` melalui konstruktor. Metode pembantu `_baris(label, nilai)` mencegah pengulangan kode baris berlabel: label berukuran tetap 130 piksel dengan `SizedBox`, nilai diberi `Expanded`. Isi dibungkus `SingleChildScrollView` agar dapat digulir pada layar rendah. Tombol Kembali ke Daftar memanggil `Navigator.pop(context)` yang mengeluarkan halaman teratas dari tumpukan navigasi.

Kode Program 6.6 Berkas lib/tampilan/detail_pengiriman_page.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import '../model/pengiriman.dart';
import '../widget/format_rupiah.dart';

class DetailPengirimanPage extends StatelessWidget {
  final Pengiriman pengiriman;

  const DetailPengirimanPage({super.key, required this.pengiriman});

  Widget _baris(String label, String nilai) {
```

```
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 6),
      child: Row(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
        children: [
          SizedBox(
            width: 130,
            child: Text(label, style: const TextStyle(color: Colors.grey)),
          ),
          const Text(': '),
          Expanded(child: Text(nilai)),
        ],
      ),
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final tgl = pengiriman.tanggalKirim;
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Detail Pengiriman')),
      body: SingleChildScrollView(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          children: [
            Text('Informasi Pengiriman',
                style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge),
            const Divider(height: 24),
            _baris('Nomor Resi', pengiriman.resi),
            _baris('Status', pengiriman.status),
            _baris('Gudang Asal', pengiriman.asal.nama),
            _baris('Kota Tujuan', pengiriman.kotaTujuan),
            _baris('Tanggal Kirim', '${tgl.day}/${tgl.month}/${tgl.year}'),
            const SizedBox(height: 16),
            Text('Rincian Barang',
                style: Theme.of(context).textTheme.titleLarge),
            const Divider(height: 24),
            _baris('Kode Barang', pengiriman.barang.kode),
            _baris('Nama Barang', pengiriman.barang.nama),
            _baris('Jumlah',
                '${pengiriman.jumlah} ${pengiriman.barang.satuan}'),
            _baris('Nilai Barang', formatRupiah(pengiriman.nilaiBarang)),
            const SizedBox(height: 24),
            SizedBox(
              width: double.infinity,
              child: FilledButton.icon(
                onPressed: () => Navigator.pop(context),
                icon: const Icon(Icons.arrow_back),
                label: const Text('Kembali ke Daftar'),
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

4.9 lib/main.dart

Tema ditetapkan satu kali pada `MaterialApp`. `ColorScheme.fromSeed` menurunkan seluruh warna dari satu warna dasar hijau tua (`0xFF1B5E20`) sehingga tampilan konsisten. `cardTheme` mengatur sudut membulat semua `Card`, dan `appBarTheme` memusatkan judul serta memberi warna `AppBar` dari skema yang sama. Halaman awal adalah `DaftarPengirimanPage`.

Kode Program 6.7 Berkas lib/main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'tampilan/daftar_pengiriman_page.dart';

void main() => runApp(const SiLogApp());

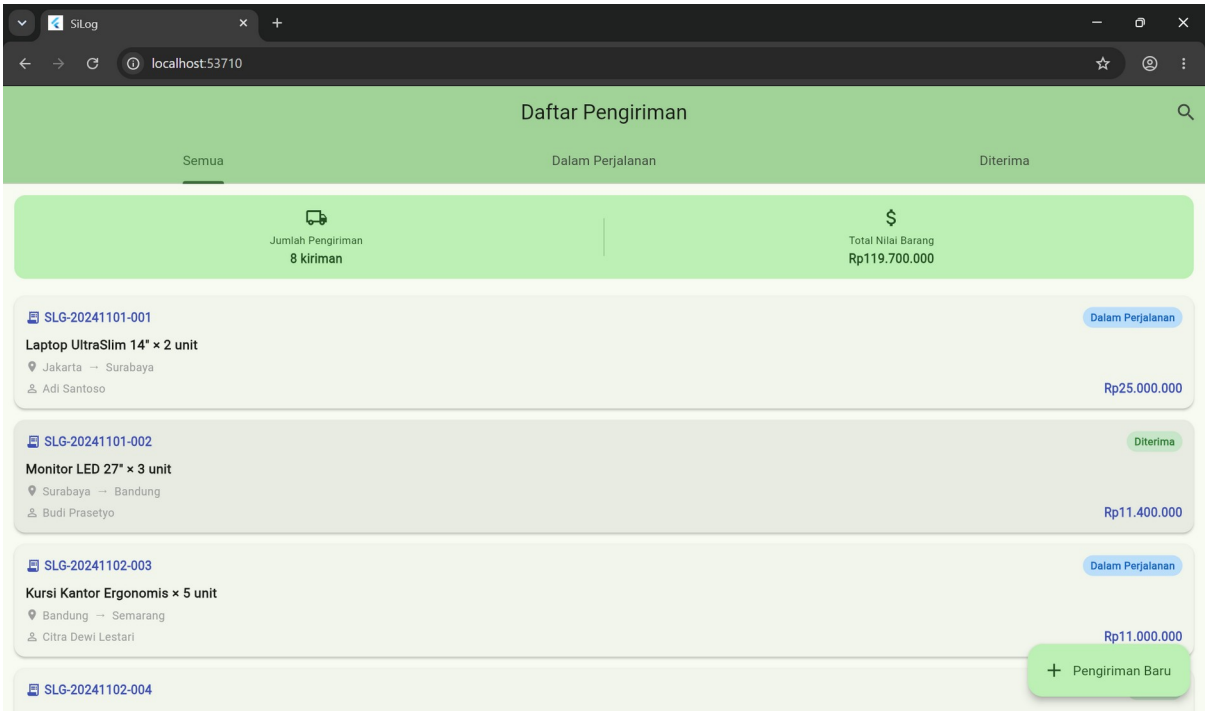
class SiLogApp extends StatelessWidget {
  const SiLogApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final skema = ColorScheme.fromSeed(seedColor: const Color(0xFF1B5E20));

    return MaterialApp(
      title: 'SiLog',
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      theme: ThemeData(
        useMaterial3: true,
        colorScheme: skema,
        cardTheme: CardThemeData(
          elevation: 1,
          shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
        ),
        appBarTheme: AppBarTheme(
          centerTitle: true,
          backgroundColor: skema.primaryFixedDim,
        ),
      ),
      home: const DaftarPengirimanPage(),
    );
  }
}
```

5. Hasil Eksekusi dan Analisis

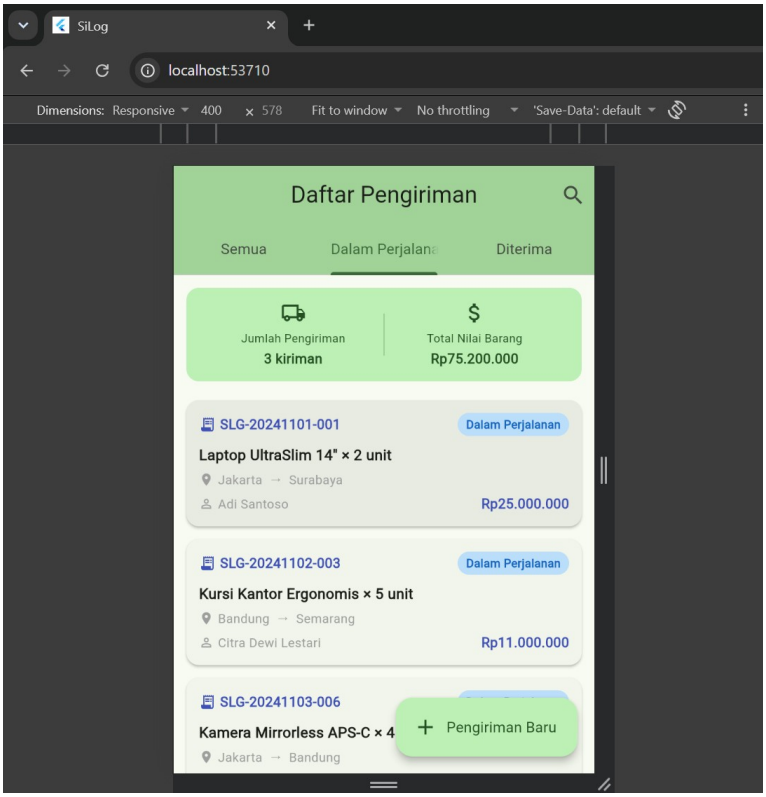
5.1 Layar daftar pada lebar jendela penuh



Gambar 2. Layar Daftar Pengiriman pada lebar jendela penuh (Chrome, localhost:53710), tab Semua.

Layar tampil sesuai wireframe: judul AppBar berada di tengah dengan ikon cari di kanan, tiga tab tersedia dengan tab Semua aktif, kartu ringkasan menampilkan **8 kiriman** dan total nilai **Rp119.700.000**, dan tombol Pengiriman Baru berada di kanan bawah. Tiap kartu menampilkan nomor resi, label status, nama barang dan jumlah, rute asal → tujuan, nama pelanggan, serta nilai barang. SLG-20241101-001 berstatus Dalam Perjalanan (label biru) sedangkan SLG-20241101-002 berstatus Diterima (label hijau), sehingga `_warnaStatus()` bekerja.

5.2 Tab terfilter dan tampilan pada lebar sekitar 400 piksel



Gambar 3. Tab Dalam Perjalanan pada lebar sekitar 400 piksel (mode perangkat Developer Tools).

Pada tab Dalam Perjalanan hanya kartu berstatus tersebut yang tampil (SLG-20241101-001, SLG-20241102-003, dan SLG-20241103-006). Widget ringkasan ikut menyesuaikan menjadi **3 kiriman** dan **Rp75.200.000**. Angka ini konsisten: Rp25.000.000 + Rp11.000.000 + nilai SLG-20241103-006 sama dengan Rp75.200.000, sehingga nilai kartu ketiga adalah Rp39.200.000. Pada lebar sekitar 400 piksel tata letak tetap terbaca dan tidak muncul pita kuning-hitam ataupun pesan `RenderFlex overflowed`, karena kolom teks kartu dibungkus `Expanded` dan ringkasan memakai dua `Expanded` sejajar. Satu catatan: label tab "Dalam Perjalanan" tampak terpotong di ujungnya karena tiga tab berbagi lebar yang sempit. Ini bukan error overflow, tetapi dapat diperbaiki dengan `isScrollable: true` pada `TabBar` atau dengan memperpendek label (lihat Kendala).

Tab	Jumlah	Total nilai barang	Sumber
Semua	8 kiriman	Rp119.700.000	Gambar 2
Dalam Perjalanan	3 kiriman	Rp75.200.000	Gambar 3

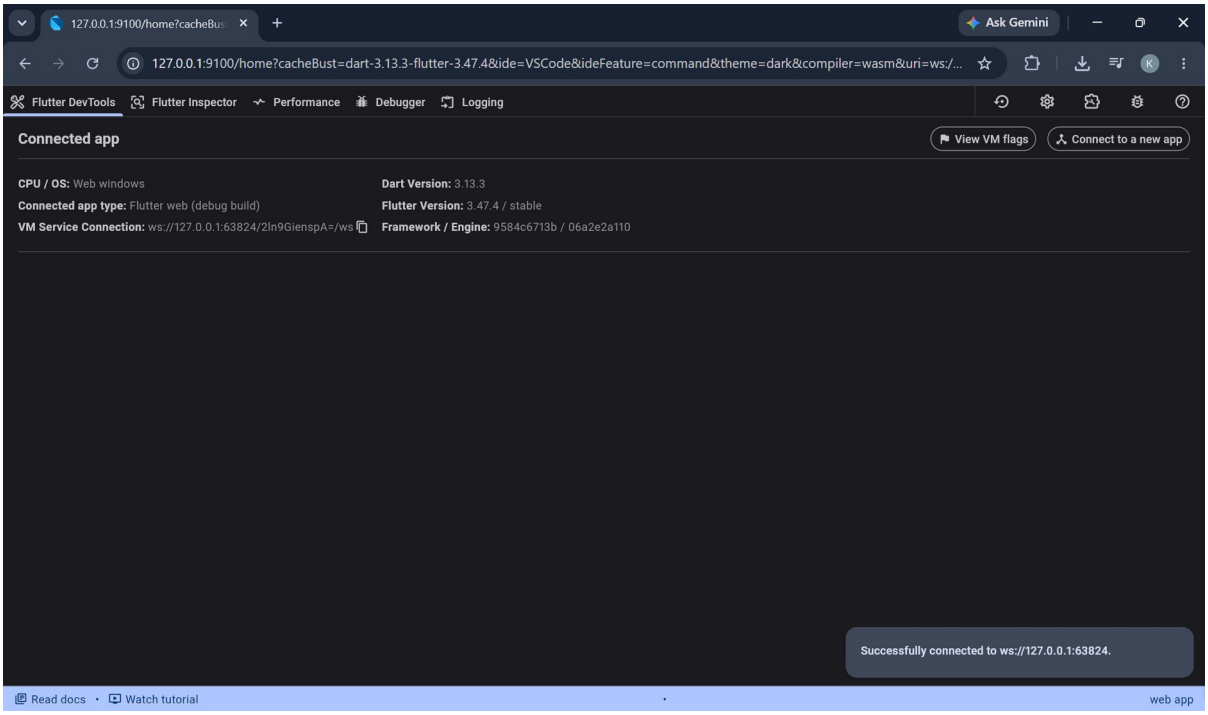
Tabel 2. Nilai widget ringkasan pada tab yang diuji.

Pada tab Diterima, daftar hanya menampilkan kartu berstatus Diterima (misalnya SLG-20241101-002) dan widget ringkasan ikut menyesuaikan jumlah serta total nilainya, sama seperti pada tab Dalam Perjalanan.

5.3 Bukti navigasi antarhalaman

Kartu pengiriman diketuk untuk membuka layar detail (`Navigator.push`), kemudian tombol Kembali ke Daftar atau panah pada `AppBar` ditekan untuk kembali ke layar daftar (`Navigator.pop`). Layar detail menampilkan data dari kartu yang diketuk (nomor resi, status, gudang asal, kota tujuan, tanggal kirim, serta rincian barang), dan perpindahan kembali ke layar daftar berfungsi.

5.4 Pemeriksaan widget tree dengan Flutter DevTools

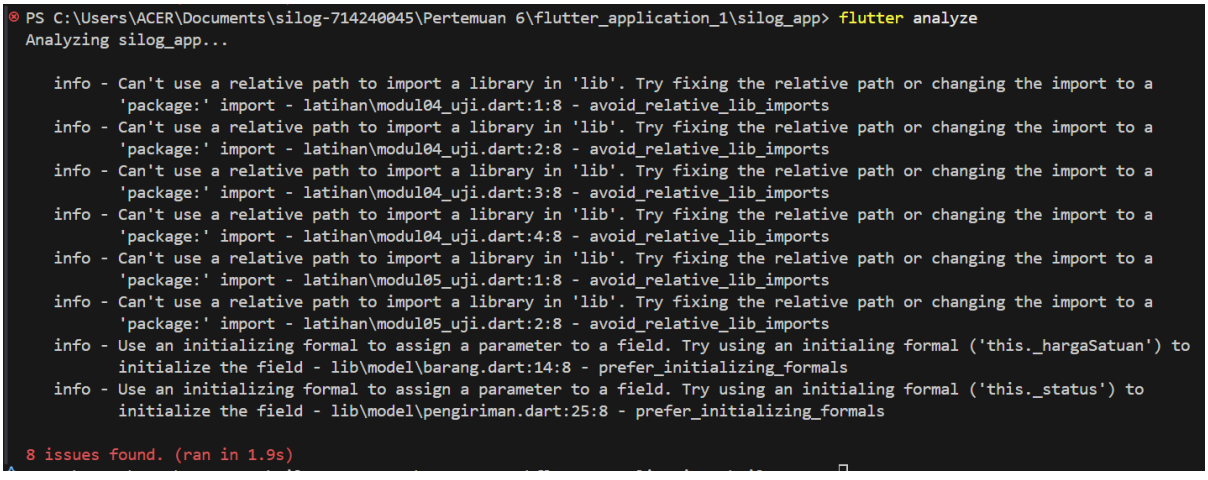


Gambar 4. Flutter DevTools terhubung ke aplikasi (Flutter 3.47.4 / Dart 3.13.3, Flutter web debug build).

DevTools berhasil terhubung ke aplikasi, ditandai pesan Successfully connected dan informasi Flutter 3.47.4 serta Dart 3.13.3. Selanjutnya tab Flutter Inspector dibuka untuk menelusuri widget tree layar daftar.

Penelusuran pada Flutter Inspector menunjukkan struktur yang sama dengan Tabel 1: `MaterialApp > DaftarPengirimanPage > DefaultTabController > Scaffold`, dengan `AppBar`, `TabBarView`, dan `FloatingActionButton` sebagai anak `Scaffold`, lalu `ListView` yang berisi `KartuPengiriman`.

5.5 Analisis statis dengan flutter analyze



Gambar 5. Hasil flutter analyze pada proyek silog_app.

`flutter analyze` melaporkan **8 issue**, seluruhnya bertingkat `info` (saran gaya penulisan), tanpa `error` maupun `warning`. Tidak ada temuan pada berkas modul ini (`lib/tampilan`, `lib/widget`, `lib/data`, dan `lib/main.dart`). Seluruh temuan berasal dari berkas modul sebelumnya, seperti pada Tabel 3.

Berkas	Baris	Lint	Penjelasan
latihan/modul04_uji.dart	1–4	avoid_relative_lib_imports	Berkas di luar `lib` mengimpor `../lib/...` dengan jalur relatif; disarankan `package:silog_app/...`
latihan/modul05_uji.dart	1–2	avoid_relative_lib_imports	Sama seperti di atas
lib/model/barang.dart	14	prefer_initializing_formals	Penugasan parameter ke field `_hargaSatuan` dapat memakai initializing formal
lib/model/pengiriman.dart	25	prefer_initializing_formals	Penugasan parameter ke field `_status` dapat memakai initializing formal

Tabel 3. Rincian temuan flutter analyze.

Temuan ini tidak menghentikan kompilasi dan tidak memengaruhi hasil modul ini, sehingga berkas modul sebelumnya tidak diubah pada Modul 06. Perbaikannya bersifat opsional: mengganti impor relatif dengan impor `package:` dan memakai initializing formal pada konstruktor model.

6. Jawaban Tugas Praktikum

1. **Menambahkan TabBar tiga tab.** `TabBar` dengan tab Semua, Dalam Perjalanan, dan Diterima dipasang pada properti `bottom` milik `AppBar` dan dibungkus `DefaultTabController(length: 3)`. `TabBarView` berisi tiga `_DaftarTab`. Daftar tab Semua adalah `dataPengiriman` utuh, sedangkan dua tab lain disaring dengan `dataPengiriman.where((p) => p.status == ...)`. Hasilnya terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.
2. **Menambahkan widget ringkasan.** `RingkasanPengiriman` menerima daftar, menghitung jumlah dengan `daftar.length` dan total nilai dengan `fold` atas `nilaiBarang`, lalu menampilkannya dalam kartu berisi dua kolom. Karena dipasang di tiap tab dengan daftar tab tersebut, angkanya berubah mengikuti filter (8 kiriman / Rp119.700.000 pada tab Semua; 3 kiriman / Rp75.200.000 pada tab Dalam Perjalanan).
3. **Menandai widget yang dapat dijadikan const dan manfaatnya.** Widget yang seluruh argumennya konstan diberi `const`, antara lain `const Text('Daftar Pengiriman')`, `const Icon(...)`, `const SizedBox(...)`, `const EdgeInsets...`, `const TabBar(...)` beserta `Tab`, serta `const DaftarPengirimanPage()` dan `const SiLogApp()`. Widget yang bergantung pada data saat berjalan, seperti `Text(pengiriman.resi)`, tidak dapat dijadikan `const`.

   Manfaat `const`: (a) objek dibuat sekali pada saat kompilasi dan instans yang sama dipakai ulang sehingga memangkas alokasi memori dan beban garbage collector; (b) saat `build()` dipanggil ulang, Flutter dapat melewati subtree `const` karena instansnya identik dengan sebelumnya, sehingga rebuild lebih ringan; (c) kode lebih jelas karena menandakan bagian antarmuka yang tidak berubah; dan (d) linter dapat membantu menemukan widget yang seharusnya `const`. Pada layar daftar yang dibangun berulang oleh `ListView.builder`, bagian statis kartu seperti ikon dan `SizedBox` menjadi sangat berguna.

Tabel skenario uji

No	Skenario	Input	Output yang diharapkan	Output yang diperoleh	Status
1	Layar daftar tampil sesuai rancangan	`flutter run -d chrome`, lebar jendela penuh	AppBar, tab, ringkasan, kartu, dan tombol sesuai wireframe	Seluruh elemen tampil; ringkasan 8 kiriman, Rp119.700.000 (Gambar 2)	Sesuai
2	Warna status	Lihat kartu 001 dan 002	Dalam Perjalanan biru, Diterima hijau	Label biru pada 001, hijau pada 002	Sesuai
3	Filter tab Dalam Perjalanan	Ketuk tab Dalam Perjalanan	Hanya kartu berstatus tersebut; ringkasan menyesuaikan	3 kartu; 3 kiriman, Rp75.200.000 (Gambar 3)	Sesuai
4	Filter tab Diterima	Ketuk tab Diterima	Hanya kartu berstatus Diterima	Daftar terfilter dan ringkasan menyesuaikan (bagian 5.2)	Sesuai
5	Tanpa overflow pada lebar ±400 px	Mode perangkat DevTools 400 px	Tidak ada pesan overflow	Tidak ada pita overflow; label tab terpotong sedikit	Sesuai (catatan)
6	Navigasi ke layar detail	Ketuk kartu SLG-20241101-001	Layar detail resi tersebut tampil	Layar detail menampilkan data kartu yang diketuk (bagian 5.3)	Sesuai
7	Navigasi kembali	Ketuk Kembali ke Daftar	Kembali ke layar daftar	Kembali ke layar daftar (bagian 5.3)	Sesuai
8	Widget tree	Flutter Inspector	Struktur sesuai Tabel 1	Struktur sesuai Tabel 1 (bagian 5.4)	Sesuai
9	Analisis statis	`flutter analyze`	Tidak ada error	8 info, 0 error, 0 warning; tidak ada temuan pada berkas modul ini	Sesuai

7. Kesimpulan dan Kendala

Kesimpulan. Praktikum Modul 06 berhasil dilaksanakan: layar daftar dan layar detail pengiriman tampil sesuai wireframe dan navigasi `Navigator.push`/`Navigator.pop` berfungsi. Pemecahan tampilan menjadi `KartuPengiriman` dan `RingkasanPengiriman` membuat kode ringkas dan dapat dipakai ulang, terbukti dari widget ringkasan yang sama dipakai pada tiga tab dengan data berbeda. Semua widget dipertahankan sebagai `StatelessWidget` karena keadaan tab dikelola `DefaultTabController`. Tema yang ditetapkan sekali pada `MaterialApp` membuat warna dan gaya teks konsisten, dan pemakaian `Expanded` menjaga tampilan tetap terbaca pada lebar sekitar 400 piksel tanpa error overflow.

Kendala. Hal-hal yang memerlukan ketelitian dan catatan perbaikan:

- **Memilih jenis widget.** Awalnya tab terlihat membutuhkan `StatefulWidget`, tetapi `DefaultTabController` sudah menyimpan keadaan tab sehingga layar tetap `StatelessWidget`.
- **Tinggi ListView di dalam Column.** `ListView.builder` tanpa `Expanded` akan menimbulkan error ukuran tak terbatas; `Expanded` diperlukan agar daftar memperoleh sisa tinggi setelah ringkasan.
- **Label tab terpotong pada lebar sempit.** Pada ±400 piksel label "Dalam Perjalanan" terpotong. Perbaikan yang disarankan: `TabBar(isScrollable: true, ...)` atau label lebih pendek.

- **Tombol Pengiriman Baru menutupi kartu paling bawah** saat daftar digulir ke ujung. Perbaikan yang disarankan: beri `padding: const EdgeInsets.only(bottom: 88)` pada `ListView.builder`.
- **Temuan flutter analyze.** Delapan saran gaya penulisan dari modul sebelumnya masih ada dan dicatat sebagai perbaikan opsional (Tabel 3).

8. Tautan Repositori dan Riwayat Commit

Repositori GitHub: https://github.com/Nogi3201/silog-714240045

Cabang: https://github.com/Nogi3201/silog-714240045/tree/main/Pertemuan%206 (cabang kerja lokal: praktikum/modul-06)

Riwayat commit: Modul 6: Pembangunan Antarmuka Berbasis Widget